

Delegação Capacitária com Profundidade Limitada

Um modelo de controle de acesso distribuído sobre CASL,
com grafo de delegação, intensidade de propagação,
e *enforcement* por *Row-Level Security*

Patria Technology — patria-erp

Maio de 2026

Resumo

Modelamos o controle de acesso do **patria-erp** como *delegação capacitária*: autoridades intrínsecas (o operador da plataforma, que tudo vê; e cada *tenant*, com controle total dos próprios recursos) emitem *capacidades* que fluem por um **grafo de delegação** dirigido finito — não uma árvore, e nem precisa ser acíclico: um concedente pode autorizar *diretamente* qualquer principal, e a segurança vem da atenuação (δ como energia bem-fundada), não da estrutura do grafo. Duas teses estruturam o modelo: (i) **desacoplar o *tenant***, que deixa de ser eixo especial e vira apenas *uma condição* dentro de uma capacidade; e (ii) dotar cada concessão de uma **intensidade** δ — a *profundidade de propagação* — que limita quantas re-delegações ela admite ($\delta = 0$: o destinatário usa mas não compartilha; $\delta = k$: re-delegável por mais k saltos, decrementando; $\delta = \infty$: irrestrito). Mostramos que a delegação é uma *atenuação* (condição $\subseteq$ e δ decrementado), o que garante não-escalada de privilégio por construção, e que o *enforcement* se reduz a empurrar a *união* das condições detidas para o **where** das consultas (*pushdown*), realizado por uma extensão do Prisma Client. Um ponto operacional central: δ é verificado no **ato de delegar**, não na leitura. Por fim, modelamos o **ciclo de vida** de cada concessão como uma máquina de estados (*active/suspended/revoked/expired*): a revogação *cascadeia* pela cadeia de delegação e a expiração se propaga sozinha pelo invariante de atenuação ($\tau_{\text{filho}} \leq \tau_{\text{pai}}$). Por baixo de tudo, caracterizamos o sistema como um **fluxo monótono sobre um reticulado booleano** — semianel idempotente $(2^{\mathcal{R}}, \cup, \cap)$ para a autorização, operador de atenuação deflacionário $T \preceq \text{id}$ para a delegação — do que os teoremas (não-escalada, propagação limitada, fail-closed) seguem como corolários. A profundidade δ , por sua vez, é a iteração do operador de *propagação* $P \succeq \text{id}$ (dual da atenuação) sobre os conjuntos de principais, com $\delta = \infty$ no seu *menor* ponto fixo μP (fecho transitivo). O Apêndice A traz o plano de implementação.

Sumário

1	Introdução e motivação	2
2	Preliminares	2
3	Autorização de um principal	3
4	O grafo de delegação e a atenuação	4
4.1	A intensidade δ : profundidade de propagação	4
5	Invariantes de segurança	5
6	O tenant como caso particular (desacoplamento)	6
7	Caracterização algébrica	6
8	Cosmologia da delegação	7
9	Nível de campo: a delegação em de Sitter 4D	10
10	Ciclo de vida: revogação e expiração	11
11	<i>Enforcement: pushdown no data layer</i>	12
A	Plano de implementação	12

1 Introdução e motivação

A Patria opera uma plataforma multi-organização. Cada cliente (um *tenant*) controla os próprios cadastros, vendas, alunos, mensalidades; a Patria, como operadora, precisa *ver e operar* centralmente sobre os clientes; e dentro de cada cliente há níveis de acesso. Isso é *delegação*: a autoridade flui de quem a tem para quem a recebe.

Duas decisões de projeto. Primeiro, **o *tenant* não é especial**: em vez de um “pisso” fixo (`where:{tenantId}`) espalhado por centenas de *services*, o isolamento é apenas a condição $c_t = (\text{tenantId} = t)$ embutida nas capacidades. Segundo — e é o ponto que distingue este modelo — toda concessão carrega uma **intensidade** δ que limita a sua re-delegação. Sem isso, dar a um usuário acesso a dados de outro *tenant* contaminaria toda a cadeia abaixo dele; com $\delta = 0$, o acesso fica *só naquele usuário*.

Por fim, a estrutura de delegação **não é uma árvore** — e nem precisa ser acíclica: um *tenant* pode conceder *diretamente* a um usuário, e nada impede um ciclo (Financeiro $\rightarrow$ João $\rightarrow$ Grupo $\rightarrow$ Financeiro). O substrato

é um *grafo dirigido finito* de concessões; a segurança não vem da aciclicidade, mas da **atenuação** (Seção 4).

2 Preliminares

Definição 1 (Linhas e condições). Seja $\mathcal{R}$ o universo de todas as linhas. Cada $r \in \mathcal{R}$ tem atributos ($r.\text{tenantId}$, $r.\text{id}$, ...). Uma *condição* c é um predicado $c : \mathcal{R} \rightarrow \{\perp, \top\}$, identificado ao seu *extent* $\llbracket c \rrbracket = \{r \in \mathcal{R} : c(r)\} \subseteq \mathcal{R}$. As condições formam a álgebra booleana $(2^{\mathcal{R}}, \cap, \cup, \setminus, \emptyset, \mathcal{R})$ — as *MongoQuery* do CASL.

Observação 2 (Identificação semântica — nunca sintática). Toda *MongoQuery* é identificada ao seu *extent*: os construtores sintáticos do CASL mapeiam-se nas operações da álgebra,

$$\llbracket \{\text{AND}: [c_1, c_2]\} \rrbracket = \llbracket c_1 \rrbracket \cap \llbracket c_2 \rrbracket, \quad \llbracket \{\text{OR}: [c_1, c_2]\} \rrbracket = \llbracket c_1 \rrbracket \cup \llbracket c_2 \rrbracket, \quad \llbracket \{\text{NOT}: c\} \rrbracket = \mathcal{R} \setminus \llbracket c \rrbracket.$$

Raciocinamos sempre sobre *conjuntos de linhas*, jamais sobre a forma da query — duas queries sintaticamente distintas com o mesmo extent são, para nós, a *mesma* condição. (Isto não trivializa a implementação: o teste de inclusão $\subseteq$ no *grant-check* é conservador justamente porque decidir $\subseteq$ sintaticamente é incompleto; ver Seção 11.)

Fixamos *subjects* $\mathcal{S}$ (*Customer*, *Student*, ...), *ações* $\mathcal{A} = \{\text{create}, \text{read}, \text{update}, \text{delete}\}$ ($\text{manage} = \bigvee \mathcal{A}$) e o curinga *all*.

Definição 3 (Capacidade). Uma *capacidade* é uma tupla

$$\kappa = (a, s, c, \iota, \delta), \quad \delta \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\},$$

com ação a , subject s , condição c , *flag* de inversão ι ($\iota=1$ é uma *proibição*, **cannot**) e *profundidade de propagação* (intensidade) δ . Informalmente, κ autoriza (ou nega, se $\iota=1$) a sobre s nas linhas de $\llbracket c \rrbracket$, e admite ser re-delegada por mais δ saltos.

3 Autorização de um principal

Seja P o conjunto de *principals* (operador, donos de *tenant*, perfis, usuários). Cada principal *detém* um conjunto de capacidades $\text{Hold}(p)$ (Seção 4). Para um par fixo (s, a) , a autorização efetiva é a **união** dos grants menos as proibições:

$$E_p(s, a) = \left(\bigcup_{\substack{\kappa \in \text{Hold}(p) \\ \iota_\kappa=0, \kappa \vdash (s,a)}} \llbracket c_\kappa \rrbracket \right) \setminus \left(\bigcup_{\substack{\kappa \in \text{Hold}(p) \\ \iota_\kappa=1, \kappa \vdash (s,a)}} \llbracket c_\kappa \rrbracket \right),$$

onde $\kappa \vdash (s, a)$ significa que κ casa o subject e a ação (com **manage**/**all** como curingas).

Observação 4 (A intensidade não entra aqui). E_p não depende de δ : a profundidade governa a *delegação* (Seção 4), não a avaliação. Quem detém uma capacidade a exerce plenamente, qualquer que seja o seu δ restante. Isso é o que torna o *enforcement* barato (Seção 11).

Observação 5 (União, não interseção). Compor grants com interseção seria um erro: “ler onde **org**= A ” e “ler onde **org**= B ” devem autorizar $A \cup B$. Só as proibições subtraem.

Proposição 6 (*Deny-overrides* — a proibição sempre vence). *A escolha de política está embutida na diferença de conjuntos: para toda linha r ,*

$$r \in E_p(s, a) \iff (\exists \text{ grant } g : r \in \llbracket c_g \rrbracket) \wedge (\nexists \text{ proibição } d : r \in \llbracket c_d \rrbracket).$$

*Uma proibição domina qualquer grant sobre a mesma linha, independentemente de “especificidade” ou ordem. Assim, grant $\{\text{customerId}=5\}$ com proibição $\{\text{tenantId}=A\}$ (e $5 \in A$) resulta $\emptyset$: a proibição vence. O sistema é, por definição, **deny-overrides** — declarado aqui para remover ambiguidade. (Casa com a semântica do CASL, onde *cannot* sobrepõe *can*.)*

4 O grafo de delegação e a atenuação

Definição 7 (Autoridades intrínsecas). Duas fontes de autoridade não derivam de ninguém:

- o **operador** Ω detém (**manage**, **all**, $\top$, 0 , ∞) — vê e faz tudo, com re-delegação irrestrita;
- o **dono do tenant** t detém (**manage**, **all**, (**tenantId**= t), 0 , ∞) — controle total dos próprios recursos.

Definição 8 (Grafo de delegação). Um *grafo de delegação* é um *grafo dirigido finito* (não necessariamente acíclico) cujos vértices são principais e cujas arestas $u \xrightarrow{\kappa} w$ representam “ u concede a capacidade κ a w ”. w é *qualquer* principal — sem exigência de árvore, de vizinhança ou de aciclicidade.

Definição 9 (Concessão válida / atenuação). A aresta $u \xrightarrow{\kappa} w$ é *válida* se existe $\kappa_0 \in \text{Hold}(u)$ tal que

$$\llbracket c_\kappa \rrbracket \subseteq \llbracket c_{\kappa_0} \rrbracket, \quad \kappa \vdash (s, a) \Rightarrow \kappa_0 \vdash (s, a), \quad \iota_\kappa = \iota_{\kappa_0}, \quad \delta_{\kappa_0} \geq 1, \quad \delta_\kappa \leq \delta_{\kappa_0} - 1, \quad \tau_\kappa \leq \tau_{\kappa_0},$$

com a convenção $\infty - 1 = \infty$. Isto é, u só concede o que detém, *nunca ampliando* a condição, *sempre decrementando* a profundidade e *nunca estendendo* a validade τ (expiração, Seção 10). Em particular $\delta_{\kappa_0} = 0$ proíbe qualquer concessão.

Definição 10 (Capacidades detidas). $\text{Hold}(p)$ é o menor conjunto que contém as capacidades intrínsecas de p (se p é Ω ou dono) e toda κ tal que existe uma aresta válida $u \xrightarrow{\kappa} p$.

4.1 A intensidade δ : profundidade de propagação

Por construção (Definição 9), uma capacidade emitida com profundidade δ admite cadeias de re-delegação de comprimento no máximo δ :

$$\delta \xrightarrow{1 \text{ salto}} \delta - 1 \rightarrow \dots \rightarrow 0 \text{ (não re-delegável)}.$$

- $\delta = 0$: o destinatário *usa* a capacidade, mas não a passa a ninguém. É o caso do “dar acesso sem permitir compartilhar”.
- $\delta = k$: re-delegável por mais k saltos; cada salto decrementa.
- $\delta = \infty$: irrestrito (o comportamento legado, sem limite).

Lema 11 (δ é uma energia bem-fundada $\Rightarrow$ ciclos são inofensivos). *Como toda aresta válida estritamente decrementa a profundidade ($\delta_\kappa \leq \delta_{\kappa_0} - 1$, Definição 9), δ é um variante bem-fundado sobre as cadeias de re-delegação: qualquer caminho de concessões com δ finito tem comprimento $\leq \delta$ e termina. Logo a aciclicidade do grafo é dispensável — um ciclo $u \rightarrow v \rightarrow \dots \rightarrow u$ apenas faz δ cair a cada volta até 0, quando a propagação para. A terminação (e a não-escalada) vem da atenuação, não da estrutura do grafo. Só $\delta = \infty$ ignora a energia; reserve-o às autoridades intrínsecas.*

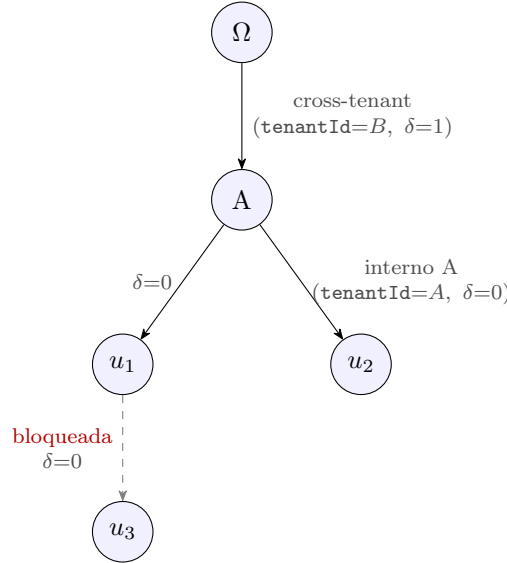


Figura 1: Grafo de delegação (dirigido finito, não árvore, ciclos permitidos). Ω concede a A uma capacidade *cross-tenant* (`tenantId=B`) com $\delta=1$; A pode re-delegá-la *uma* vez (a u_1 , com $\delta=0$), mas u_1 *não* pode repassá-la (aresta bloqueada). A também concede algo interno diretamente a u_2 . As arestas são explícitas — A alcança u_1, u_2 diretamente, sem intermediários obrigatórios.

5 Invariantes de segurança

Teorema 12 (Não-escalada por atenuação). *Para todo p e toda $\kappa \in \text{Hold}(p)$, existe uma autoridade intrínseca κ_0 e uma cadeia de arestas válidas de sua origem até p tais que $\llbracket c_\kappa \rrbracket \subseteq \llbracket c_{\kappa_0} \rrbracket$. Logo*

$$E_p(s, a) \subseteq \bigcup_{\kappa_0 \text{ (raiz que alcança } p\text{)}} \llbracket c_{\kappa_0} \rrbracket.$$

Nenhum principal acessa uma linha que nenhuma autoridade intrínseca em sua cadeia podia conceder.

Demonstração. Indução no comprimento da cadeia de delegação. Caso base: capacidade intrínseca. Passo: a Definição 9 exige $\llbracket c_\kappa \rrbracket \subseteq \llbracket c_{\kappa_0} \rrbracket$ a cada aresta; a inclusão é transitiva. A cota de E_p segue por monotonicidade da união. $\square$

Teorema 13 (Propagação limitada). *Uma capacidade emitida com profundidade δ só pode aparecer (atenuada) ao fim de cadeias de re-delegação de comprimento $\leq \delta$. Em particular, $\delta = 0 \Rightarrow$ não re-delegável: ela permanece exclusivamente no destinatário direto.*

Demonstração. Cada aresta válida decrementa δ em pelo menos 1 e exige $\delta_{\kappa_0} \geq 1$ (Definição 9); uma cadeia de comprimento ℓ requer $\delta \geq \ell$. Para $\delta = 0$ não há aresta de saída possível. $\square$

Corolário 14 (Compartilhamento controlado). *Conceder uma capacidade cross-tenant com $\delta = 0$ garante que o destinatário a exerce mas ninguém abaixo dele a herda — exatamente “dar acesso sem propagar”. Com $\delta = k$, a difusão é confinada à vizinhança de re-delegação de raio k .*

Observação 15 (Fail-closed = união vazia). Se nenhum grant detido casa (s, a) , então $E_p(s, a) = \emptyset$: acesso negado. É o *bottom* da álgebra, uniforme — sem piso de tenant especial.

6 O tenant como caso particular (desacoplamento)

Corolário 16 (Isolamento de tenant). *Um usuário comum da organização t só detém capacidades atenuadas da capacidade intrínseca do dono, todas com $\llbracket c \rrbracket \subseteq \llbracket \text{tenantId}=t \rrbracket$. Logo $E_p \subseteq \{r : r.\text{tenantId} = t\}$: nenhuma linha de outro tenant aparece, sem regra especial. Um vazamento cross-tenant só ocorre por uma aresta de concessão explícita (auditável), cuja difusão é exatamente governada por δ .*

O operador Ω , detendo $\top$, enxerga todos os *tenants* — “eu, no topo, vejo tudo”. O *tenant* foi reduzido a uma condição.

7 Caracterização algébrica

Tudo o que precede é, na verdade, *um fluxo monótono sobre um reticulado booleano*. Tornar isso explícito entrega vários teoremas quase de graça.

Definição 17 (O dioid das condições). $(2^{\mathcal{R}}, \oplus, \otimes)$ com $\oplus := \cup$ e $\otimes := \cap$ é um *semianel idempotente comutativo* (dioid): $\oplus$ é associativa, comutativa, idempotente ($a \oplus a = a$), com neutro $\emptyset$; $\otimes$ idem, com neutro $\mathcal{R}$; e $\otimes$ distribui sobre $\oplus$. A *ordem canônica* $a \preceq b \iff a \oplus b = b$ coincide com $\subseteq$. Com o complemento $\neg$, é a álgebra booleana completa $(2^{\mathcal{R}}, \cup, \cap, \neg, \emptyset, \mathcal{R})$ — um *reticulado completo*.

Observação 18 (Autorização é uma expressão do dioid). A Seção 3 é, literalmente, álgebra do semianel:

$$E_p(s, a) = \left(\bigoplus_g \llbracket c_g \rrbracket \right) \otimes \neg \left(\bigoplus_n \llbracket c_n \rrbracket \right),$$

soma dos grants vezes o complemento da soma das proibições. O *pushdown* (Seção 11) é apenas avaliar essa expressão.

Definição 19 (Delegação é um operador monótono deflacionário). Cada aresta de delegação induz $T : 2^{\mathcal{R}} \rightarrow 2^{\mathcal{R}}$ com

$$x \preceq y \Rightarrow T(x) \preceq T(y) \quad (\text{monótono}), \quad T(x) \preceq x \quad (\text{deflação: } T \preceq \text{id}).$$

A condição de atenuação $\llbracket c_\kappa \rrbracket \subseteq \llbracket c_{\kappa_0} \rrbracket$ (Definição 9) é exatamente $T \preceq \text{id}$.

Dois operadores duais (a distinção que importa). A delegação tem *dois* lados, e é tentador — mas incorreto — fundir os dois. A **atenuação** $T \preceq \text{id}$ (deflacionária, sobre os extents $2^{\mathcal{R}}$) governa *o que*: o extent só encolhe. A **propagação** P governa *quem detém*: sobre o reticulado completo $2^{\mathcal{P}}$ dos conjuntos de principals,

$$P(H) = H \cup \{ w : \exists u \in H, \text{ aresta válida } u \rightarrow w \}, \quad P \succeq \text{id} \text{ (inflacionária), monótona.}$$

Os resultados de graça.

- **Profundidade = iteração da propagação P (não de T).** Re-delegar por δ saltos é P^δ . A intensidade $\delta = k$ é o k -ésimo aproximante $P^k(\{\text{orig}\})$ (reach em $\leq k$ saltos); $\delta = \infty$ é o **menor ponto fixo** $\mu P = \bigsqcup_n P^n(\{\text{orig}\})$ (Kleene *de baixo*) — o fecho transitivo da delegação válida. É um μP *ascendente* sobre quem-detém, *não* um νT *descendente* sobre extents: as duas ideias não se identificam.
- **Não-escalada = monotonicidade de T .** $p \mapsto E_p$ é um morfismo monótono da floresta de *derivação* (acíclica por atenuação, mesmo que o grafo de delegação tenha ciclos), ordenada por derivação, para $(2^{\mathcal{R}}, \preceq)$. O Teorema 12 é a imagem da ordem.

- **Composição.** Operadores monótonos deflacionários são fechados sob $\circ$: a autoridade ao longo de um caminho é $T_{e_1} \circ \dots \circ T_{e_k}$, ainda monótona e deflacionária. Cadeias compõem sem sair da classe.
- **Fail-closed = zero.** Ausência de grant = soma vazia = $\emptyset$ = neutro de $\oplus$. Negar é o zero do semianel (Teorema 13 e a Observação de fail-closed).
- **Auditoria por ordem parcial.** $\text{Hold}(p)$ e a floresta de derivação são *posets* sob “derivado-de”; a revogação é o *fecho para baixo* (downset), uma operação monótona; expirar/ revogar só decresce E_p — a FSM (Seção 10) é um fluxo monótono.

Observação 20. Os teoremas das seções anteriores deixam de ser fatos isolados: são corolários de “ $(2^{\mathcal{R}}, \cup, \cap)$ é um dioid e a delegação é um operador monótono $\preceq \text{id}$ ”.

8 Cosmologia da delegação

A propagação P (Seção 7) é um *fluxo*: um *token* — uma capacidade com profundidade restante — viaja pelo grafo, perdendo uma unidade de δ a cada salto. Como o grafo pode ter ciclos (Seção 4), uma trajetória pode reencontrar um nó já visitado: é uma **órbita**. A pergunta dinâmica é se essas órbitas terminam.

δ é uma **energia**. A profundidade restante é uma função de Lyapunov *estrita*: cada aresta válida a decrementa em exatamente 1 (Definição 9). Logo, ao percorrer um ciclo de comprimento ℓ , o token volta ao nó de partida com δ menor em ℓ — a órbita não se fecha, **espirala para dentro** até $\delta = 0$, onde o fluxo para (Lema 11). A aciclicidade é dispensável; a terminação vem da *dissipação* de δ .

A analogia de mecânica celeste. Esta é a versão *dissipativa* de um sistema conservativo bem conhecido. Tomando o espaço de álgebras hiper-complexas com a métrica de de Sitter 2D $ds^2 = -\cos^2 \psi d\theta^2 + d\psi^2$,¹ a energia de Noether $E = \cos^2 \psi \dot{\theta}$ (do vetor de Killing θ) é **conservada**, e a geodésica é uma *órbita fechada*. A delegação tem a mesma forma com um termo a mais: a atenuação é o **atrito** que dissipa a energia. Onde a órbita de de Sitter se fecha (energia constante), a órbita de delegação decai (Figura 2). Coerentemente, $\delta = \infty$ — reservado às autoridades intrínsecas — é o caso *sem atrito*: energia conservada, órbita que nunca decai.

Observação 21 (Um universo de vida curta). A delegação é, então, *o universo de de Sitter num meio dissipativo*: a mesma geometria, com atrito.

¹Veja `hiper/circular/paper_metrica_quantica_algebras.tex`: a métrica quântica como geometria das álgebras. A seção euclidiana ($\theta \rightarrow -i\theta_E$) é a esfera S^2 , onde as geodésicas são círculos máximos — órbitas fechadas.

O universo conservativo ($\delta = \infty$) é eterno; toda concessão finita é um universo de **vida curta**. E há uma sutileza que aguça a imagem: o atrito da delegação é a *taxa constante* ($-1/\text{salto}$), não viscoso ($\propto$ velocidade). O arrasto viscoso dá decaimento *exponencial* — assintótico, nunca para de fato; o atrito de taxa constante (atrito *seco*, de Coulomb) dá um **tempo de vida finito e exato**: $\tau_{\text{vida}} = \delta$ saltos. A órbita não desvanece — ela *para*, de forma abrupta, após exatamente δ saltos. É o que torna a não-escalada não apenas verdadeira no limite, mas *decidível em tempo finito*.

Proposição 22 (Não há órbita infinita). *Em qualquer grafo de delegação finito (com ciclos), e para qualquer capacidade emitida com $\delta < \infty$: toda trajetória de propagação tem comprimento $\leq \delta$; o alcance estabiliza no menor ponto fixo $\mu P = \bigsqcup_{k \leq \delta} P^k(\{\text{orig}\})$; e a iteração de Kleene converge em $\leq \delta$ passos.*

Demonstração. δ decresce 1 por salto (variante bem-fundado), logo nenhuma cadeia excede δ ; como P é monótona num reticulado finito e a difusão satura quando δ se esgota, $P^\delta = P^{\delta+1} = \mu P$. $\square$

Verificação a escala. O experimento `doc/orbits/delegation_orbits.py` constrói um grafo de delegação *grande e com ciclos* (3000 nós, 12,012 arestas, 2880 deles num componente fortemente conexo — quase tudo em ciclos) e confirma a Proposição 22 numericamente, com $\delta = 20$:

- **terminação apesar dos ciclos:** a maior cadeia de re-delegação realizada é $9 \leq \delta$;
- **energia bem-fundada:** toda transição decremente δ em 1;
- **ponto fixo μP :** o alcance (2938 nós) satura em $k = 10$;
- **monotonicidade:** o alcance é não-decrescente em k .

Observação 23 (Não é identificação física, é analogia dinâmica). O caso conservativo (de Sitter/esfera) e o dissipativo (delegação) diferem *exatamente* pelo termo de atrito = atenuação. É essa dissipação que torna o sistema seguro a escala — com ciclos e tudo, sem precisar de DAG.

9 Nível de campo: a delegação em de Sitter 4D

Até aqui a condição c seleciona *linhas*. Mas o CASL também restringe *campos* (colunas): uma regra pode conceder “`ler Customer.name, Customer.email`” sem dar `Customer.document`. Isto é uma segunda dimensão.

Definição 24 (Capacidade a nível de campo). Seja $\mathcal{F}$ o conjunto de campos (de um subject). Uma capacidade ganha um *conjunto de campos* $\varphi \subseteq \mathcal{F}$: $\kappa = (a, s, c, \varphi, \iota, \delta)$, com extent $\llbracket \kappa \rrbracket = \llbracket c \rrbracket \times \varphi \subseteq \mathcal{R} \times \mathcal{F}$. A autorização efetiva vive agora em $2^{\mathcal{R} \times \mathcal{F}}$.

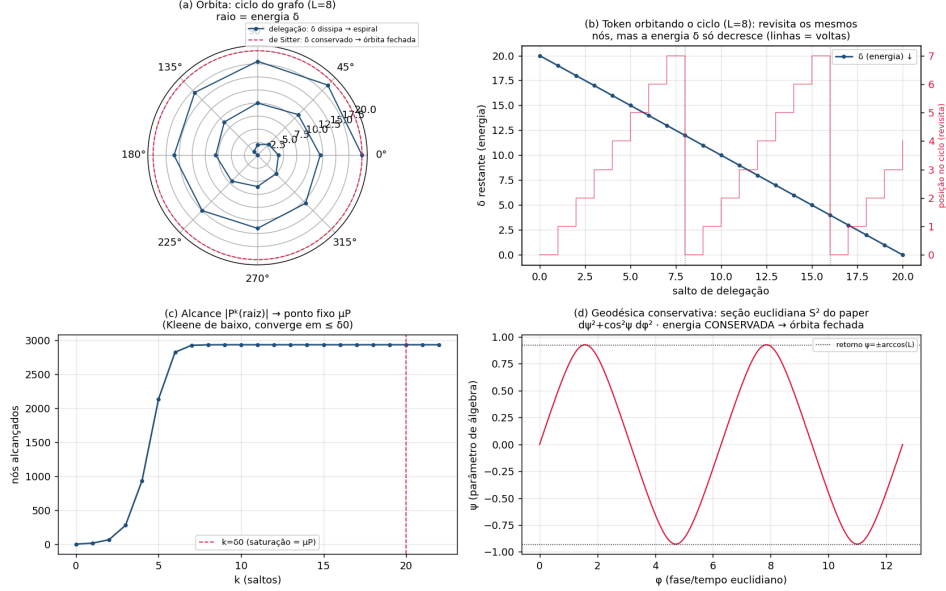


Figura 2: Órbitas de delegação *vs* a geodésica conservativa. **(a)** A órbita de um ciclo do grafo: a delegação (azul) espirala para dentro porque δ dissipa, enquanto a de Sitter (vermelho) é um círculo de raio constante (energia conservada). **(b)** O token revisita os mesmos nós (a órbita), mas δ só decresce. **(c)** O alcance $|P^k(\text{orig})|$ converge ao ponto fixo μP , saturando em $k \leq \delta$ (Kleene de baixo). **(d)** A geodésica conservativa da seção euclidiana S^2 do paper: órbita fechada, energia conservada — o contraponto sem atrito.

O *lift* é de graça (a álgebra é agnóstica ao portador). Tudo o que provamos — deny-overrides (Prop. 6), atenuação e não-escalada (Teor. 12), δ e o ponto fixo μP , a cosmologia (Seção 8) — usou *apenas* a estrutura de dioid booleano de 2^X , **nunca** o portador X específico. Trocar $X = \mathcal{R}$ por $X = \mathcal{R} \times \mathcal{F}$ não muda uma linha das demonstrações. A atenuação agora estreita *dois* eixos independentes: $\llbracket c' \rrbracket \subseteq \llbracket c \rrbracket$ (linhas) e $\varphi' \subseteq \varphi$ (campos). O *pushdown* projeta a condição no **where** (linhas) e o φ no **select** (campos) — o que a extensão RLS já faz com **fields**.

A geometria sobe duas dimensões. O espaço dinâmico do nível de linha era dS_2 (Seção 8): a fase t do fluxo de delegação mais a energia δ (o ρ). Os campos acrescentam suas *direções* — uma esfera S^2 de configurações de campo (α, β) , à la as esferas de direções de álgebra do paper. A forma estática de de Sitter generaliza exatamente assim:

$$dS_n : \quad ds^2 = -\cos^2 \rho \, dt^2 + d\rho^2 + \sin^2 \rho \, d\Omega_{n-2}^2, \quad (1)$$

onde $(t, \rho) = (\text{fluxo}, \text{energia } \delta)$ e $d\Omega_{n-2}^2$ são as direções de campo. O nível de linha é (1) com $n = 2$ (a métrica do paper, $d\Omega_0$ trivial); o nível de campo com uma esfera de campo S^2 é $n = 4$:

$$ds^2 = -\cos^2 \rho dt^2 + d\rho^2 + \sin^2 \rho (d\alpha^2 + \sin^2 \alpha d\beta^2).$$

Teorema 25 (de Sitter 4D suporta o nível de campo). *A métrica (1) com $n = 4$ é um espaço de Einstein de curvatura constante — de Sitter dS_4 de raio $\ell = 1$:*

$$R_{\mu\nu} = (n-1)g_{\mu\nu} = 3g_{\mu\nu}, \quad R = n(n-1) = 12.$$

Verificação. Cálculo do tensor de Ricci em `doc/orbits/desitter4d.py` (Christoffel $\rightarrow$ Riemann $\rightarrow$ Ricci), conferido numericamente em 12 pontos (resíduo $\sim 10^{-16}$), *exatamente* a metodologia do paper. O caso $n = 2$ reproduz dS_2 ($R_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$, $R = 2$) como controle. Em geral, k dimensões de campo dão dS_{2+k} . $\square$

Observação 26 (A cosmologia se completa). O horizonte $\rho = \pi/2$ (energia δ esgotada, o quaternion do paper) continua sendo o fim de vida da órbita (Seção 8); a esfera de campo $\sin^2 \rho d\Omega_2^2$ acopla as direções de campo à mesma energia. A autorização a nível de campo é, então, um universo dS_4 em meio dissipativo — a mesma física do nível de linha, com duas direções espaciais a mais. A escolha do nível (linha vs campo) é só a dimensão do cosmos; a segurança (atenuação, não-escalada, vida finita) é idêntica em qualquer n .

10 Ciclo de vida: revogação e expiração

Uma concessão não é eterna. Modelamos o seu *ciclo de vida* como uma máquina de estados finita (FSM), separada da álgebra de avaliação: a álgebra diz *o que* uma capacidade autoriza; a FSM diz *se* ela está em vigor.

Definição 27 (Instância de concessão). Uma *instância* é uma capacidade κ acrescida de $(\text{orig}, \text{par}, \tau, \sigma)$: a *origem* orig (quem concedeu), o *pai* par (a instância da qual foi atenuada, ou $\perp$ se intrínseca), a *expiração* $\tau \in \mathbb{R}_{>0} \cup \{\infty\}$ e o *estado* $\sigma \in \{\text{active}, \text{suspended}, \text{revoked}, \text{expired}\}$. As arestas válidas (Definição 9) já exigem $\tau_\kappa \leq \tau_{\kappa_0}$: **um filho nunca sobrevive ao pai**.

Definição 28 (Avaliação filtra o ciclo de vida). Em $\text{Hold}(p)$ e em $E_p(s, a)$ (Seção 3) contam *somente* as instâncias **vigentes** no instante t : $\sigma = \text{active}$ e $\tau > t$. As demais não contribuem. Assim revogar/suspender/expirar uma concessão remove o seu extent da união sem tocar na álgebra.

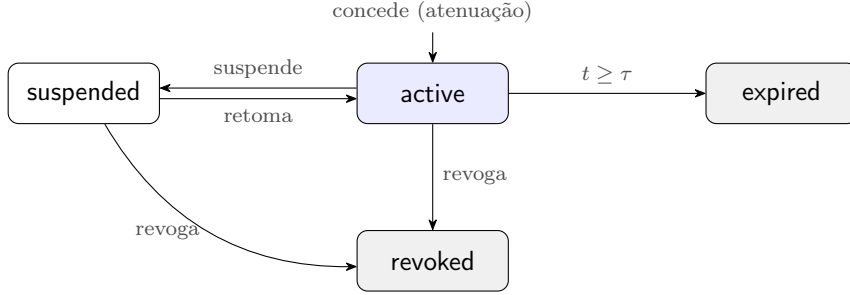


Figura 3: FSM do ciclo de vida de uma concessão. **revoked** e **expired** são terminais; só **active** contribui para a avaliação. *Guard* das transições destrutivas (suspende/revoga): o ator deve ter autoridade sobre a instância (ser a origem, um ancestral na cadeia, ou Ω).

Teorema 29 (Revogação em cascata). *Revogar uma instância I revoga toda a sua descendência na floresta de derivação (as instâncias cuja cadeia de par passa por I). Após a cascata, nenhuma instância vigente foi atenuada de I .*

Demonstração. Pela Definição 9, toda instância J atenuada (direta ou transitivamente) de I tem I na sua cadeia de pais. A cascata é a travessia dessa floresta a partir de I , marcando **revoked**. Como **revoked** é terminal e excluída da avaliação, nenhuma sobrevive. $\square$

Corolário 30 (Expiração cascadeia sozinha). *Como $\tau_{\text{filho}} \leq \tau_{\text{pai}}$, ao expirar o pai ($t \geq \tau_{\text{pai}}$) todos os filhos já expiraram. A expiração não precisa de travessia — o invariante de atenuação a propaga.*

Observação 31 (A FSM é o lugar certo; a avaliação não). A decisão de acesso permanece uma *computação pura* (a álgebra de §3–§6). A FSM modela apenas o que é genuinamente *stateful*: transições auditáveis e a cascata de revogação sobre a floresta de derivação. Os dois compõem sem se contar.

11 *Enforcement: pushdown no data layer*

A avaliação independe de δ (Seção 4): basta empurrar $E_p(s, a)$ para o **where**. Numa leitura de subject s pelo principal p ,

$$\text{retornado} = E_p(s, \text{read}) \cap \llbracket c_{\text{query}} \rrbracket.$$

Escritas validadas contra $E_p(s, a)$; o conjunto de campos restringe colunas. Concretamente: uma *extensão do Prisma Client* (`$allOperations`) que injeta $\bigcup(\text{grants}) \setminus \bigcup(\text{proibições})$ via **AND**.

Observação 32 (Onde δ é verificado). A intensidade é checada no **ato de delegar** — quando um principal cria/atribui uma capacidade a outro, valida-se a atenuação (Definição 9: condição $\subseteq$, $\delta' \leq \delta - 1$). A leitura de dados nunca consulta δ . Isso mantém a extensão RLS simples e a auditoria concentrada no momento da concessão.

Observação 33 (Dois modos e o piso nativo). **shadow** computa e *registra* onde negaria sem alterar o resultado; **enforce** aplica. **\$queryRaw** escapa da extensão de aplicação; por isso um teste-*guardrail* barra *raw* fora de uma *allowlist* escopada, e a Fase B adiciona *Row-Level Security* nativa do PostgreSQL como piso duro.

A Plano de implementação

Escopo (backbone). A avaliação (*pushdown* da união de capacidades detidas) já está implementada e testada (`condition-resolver.ts`, `prisma-rls.extension.ts`): ela *independe* de δ , logo vale desde já. A camada de *delegação* com δ (grafo, atenuação) entra com o multi-org; o campo e o primitivo de atenuação são preparados agora.

A1. Capacidade carrega δ . Adicionar `propagationDepth Int?` a `AccessRule` (`null = \infty`; `0 = não re-delegável`) e a `RuleInput`. Migração nullable, retro-compatível (regras atuais = ∞).

A2. Primitivo de atenuação (testado). `access/delegation.ts: attenuatedDepth(holder, proposed)` ($\infty - 1 = \infty$; exige `holder ≥ 1`; `proposed ≤ holder - 1`) e `canDelegate`. Verificado no serviço de concessão (criar regra / atribuir perfil), *não* na leitura.

A3. Avaliação (já feita). `condition-resolver.ts:  $E_p$` = união dos grants \ proibições, sob o escopo herdado. `prisma-rls.extension.ts: injeção no where`, OR nos grants, fail-closed, guarda de *create* cross-escopo, modos **shadow/enforce**. Mapa *Subject* ↔ *model*; *registry* via DMMF.

A4. Wiring. `TenantContext` carrega regras + escopo + `rlsMode`; `PrismaService` vira *Proxy* por-*request* com client estendido; `PoliciesGuard` reusa as regras do contexto.

A5. Testes (por funcionalidade — exigência central). `condition-resolver.spec`, `prisma-rls.extension.spec` (por subject/model), `delegation.spec` (atenuação/ δ), `ability.contract.spec` (matriz dos perfis), *guardrail* de *raw*. Regra de projeto: nenhuma capacidade/perfil novo sem teste.

A6. Gate na CI. `job test (npm ci + prisma generate + npm test);`
deploy com needs: `test`.

A7. Rollout. `RLS_MODE=shadow → enforce`. Fase B: RLS nativa do PostgreSQL como piso duro.

A8. Ciclo de vida (FSM) — Seção 10. `AccessRule` ganha `state` (active/suspended/ revoked/expired), `expiresAt DateTime?` (null= ∞) e `parentId` (auto-relação para a cascata). A avaliação passa a filtrar `state='active'` AND (`expiresAt IS NULL OR expiresAt > now()`) — some uma cláusula na carga das regras, a álgebra não muda. Atenuação de τ no *grant-check* (espelho de `attenuatedDepth`). Transições auditadas; *guard* = autoridade sobre a instância.

Revogação a escala. A cascata por `parentId` (CTE recursiva) custa $O(\text{tamanho da subárvore})$ — caro ao revogar uma raiz com 10^5 descendentes. Como a floresta de derivação é *imutável* (o pai de uma concessão nunca muda) e bem-fundada (Lema 11), materialize `rootGrantId` (a autoridade intrínseca de origem) e/ou um `path` (*materialized path*) no momento da concessão. Revogar uma raiz vira `UPDATE ... WHERE rootGrantId = $1` (um *index scan*, $\approx O(1)$ amortizado); revogar uma subárvore qualquer, `WHERE path LIKE $1 || '%'`. A CTE recursiva fica como caminho de fallback.